Modelo de contraste y prueba de usuario

Cambios de la semana 11, tras la reunión N°3

DS5045 Ciencia de Datos Computacionales · Pluz Energía y UTEC · Grupo 2

Herramienta: ricardoamiel.github.io/CDC-Pluz-Poda

Octubre de 2026

El modelo 2: XGBoost como modelo de contraste

Mismas variables y mismos meses que el modelo vigente; solo cambia el algoritmo

Cómo se arma

Historial de vegetación, vegetación de 12 meses, interrupciones de 12 meses y estacionalidad

Hiperparámetros del benchmark: 49 árboles de profundidad 3, tasa de aprendizaje 0,05

Se entrena una sola vez junto al modelo vigente y se reutiliza mientras este no cambie

Las razones de cada puesto salen de las contribuciones del propio XGBoost

Benchmark, prueba de enero a mayo de 2026

Métrica	Logística	XGBoost
PR AUC	**0,401**	0,396
ROC AUC	**0,758**	0,753
Exhaustividad con 270 alertas	**82,8 %**	81,8 %
Brier	**0,122**	0,122

XGBoost rinde casi igual, pero no supera a la logística: se queda como contraste, no como reemplazo.

- **Para qué sirve:** comprobar que el plan no depende del algoritmo elegido. Si dos modelos distintos coinciden, la decisión es robusta.

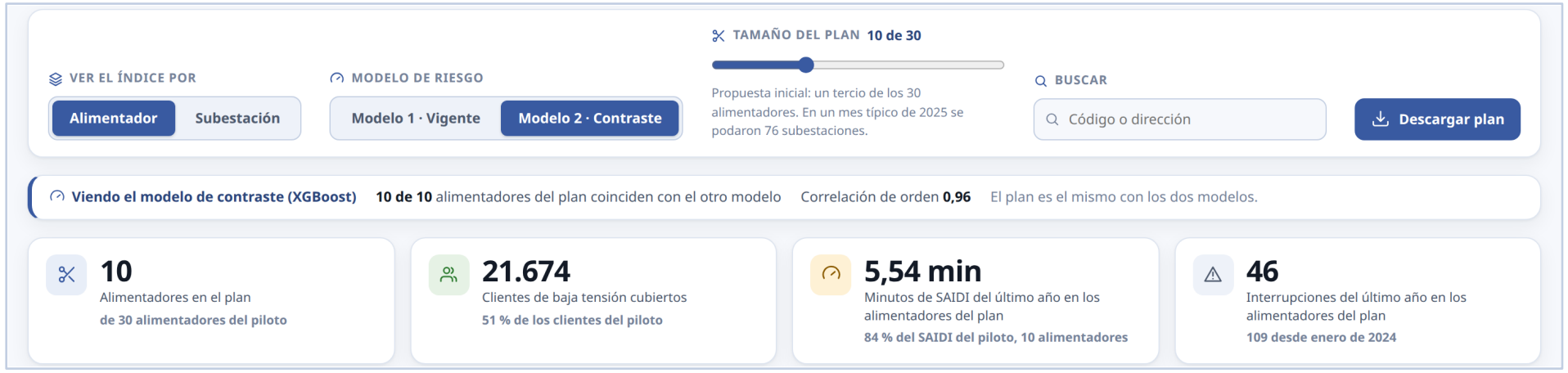
Cómo se ve en la herramienta

Selector Modelo de riesgo en la pestaña del piloto; abre con el vigente

Modelo 1 · Vigente: regresión logística, el que define el plan

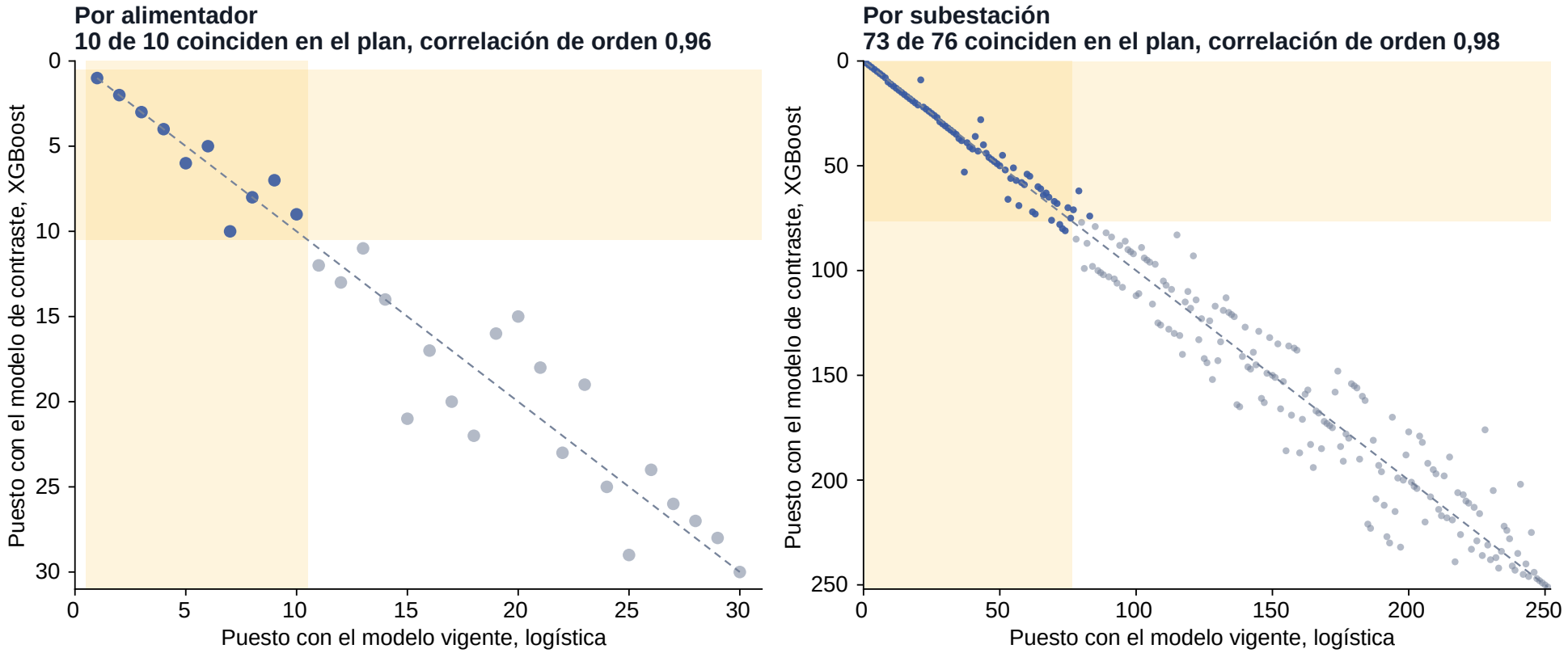


Modelo 2 · Contraste: XGBoost. El mapa, la lista, los indicadores y el detalle se recalculan



¿Cuánto cambia el ranking de criticidad? Casi nada

Puesto de cada unidad con el modelo vigente frente al de contraste



Franja amarilla: unidades dentro del plan. Puntos azules: en el plan con al menos uno de los modelos. Sobre la diagonal, mismo puesto.

Por alimentador el plan es idéntico, 10 de 10. Por subestación coinciden 73 de 76. La decisión no cambia.

La probabilidad pesa 0,40 en el índice y los dos modelos la ordenan casi igual; los otros tres componentes no dependen del modelo.

Respuesta a las sugerencias de Pluz

Cambios de la semana 11, tras el documento de la reunión N°3

DS5045 Ciencia de Datos Computacionales · Pluz Energía y UTEC · Grupo 2

Herramienta: ricardoamiel.github.io/CDC-Pluz-Poda

Reporte del modelo: ricardoamiel.github.io/CDC-Pluz-Poda/benchmark

Octubre de 2026

Ocho sugerencias y dos recomendaciones: todas atendidas

Cada una se ve en la herramienta o en el proceso semanal de datos

1	Interrupciones solo por vegetación y no ubicadas en la etiqueta
2	Indicadores del elemento buscado
3	Llegar a la calle: acercar y vista satelital
4	Detalle antes de la curva y nombre ejecutivo
5	Base de postes de media tensión
6	Vegetación más no ubicadas agrupadas
7	Ajustes en Comparar distritos
8	Subestaciones y postes en los mapas de la comparación
R1	Sustento de la metodología en la literatura
R2	Estructura y calidad de los datos para escalar

Puntos 1 y 2: la etiqueta y los indicadores dicen lo que importa

Interrupciones por vegetación y no ubicadas, y cifras del elemento que se busca



Punto 1

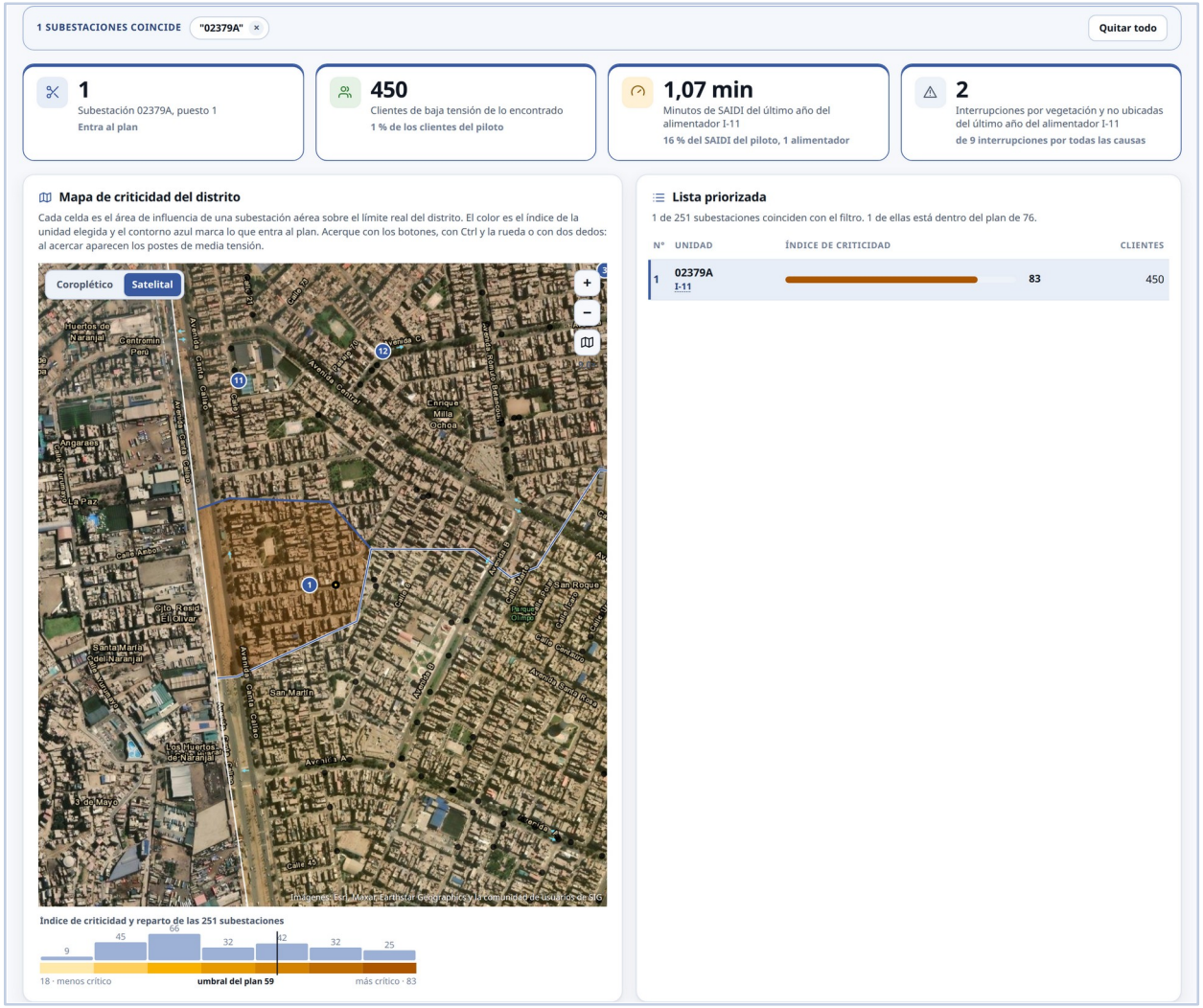
- **Antes:** la etiqueta mostraba las interrupciones por todas las causas.
- **Ahora:** la etiqueta, el cuarto indicador y el detalle muestran las interrupciones por vegetación y no ubicadas del último año.
- **En el detalle:** se separan las de árbol (crecimiento o tala) de las no ubicadas, y aparte las de todas las causas.

Punto 2

- **Al buscar** una subestación, un alimentador, una dirección o un poste, los cuatro indicadores describen solo lo encontrado: puesto, clientes, SAIDI e interrupciones por vegetación.
- **Las tarjetas se marcan en azul** mientras hay búsqueda; al borrarla vuelven a describir el plan.

Punto 3: del mapa a la calle

Búsqueda de la subestación 02379A con el fondo satelital



Punto 3

- **Acercar:** con los botones, con Ctrl y la rueda del ratón o con dos dedos en el teléfono.
- **Dos fondos:** el coroplético de siempre y uno satelital con las vías y sus nombres (imágenes de Esri).
- **Búsqueda:** el mapa va directo a la calle de la unidad y los indicadores pasan a esa unidad.
- **Para la cuadrilla:** el detalle trae la coordenada y los botones Ver en el mapa y Ver calles en vista satelital; el plan descargado trae latitud y longitud.

Punto 4: primero el detalle, después la curva

El detalle da el contexto para leer la curva, que ahora se llama Escenario de ampliación del plan

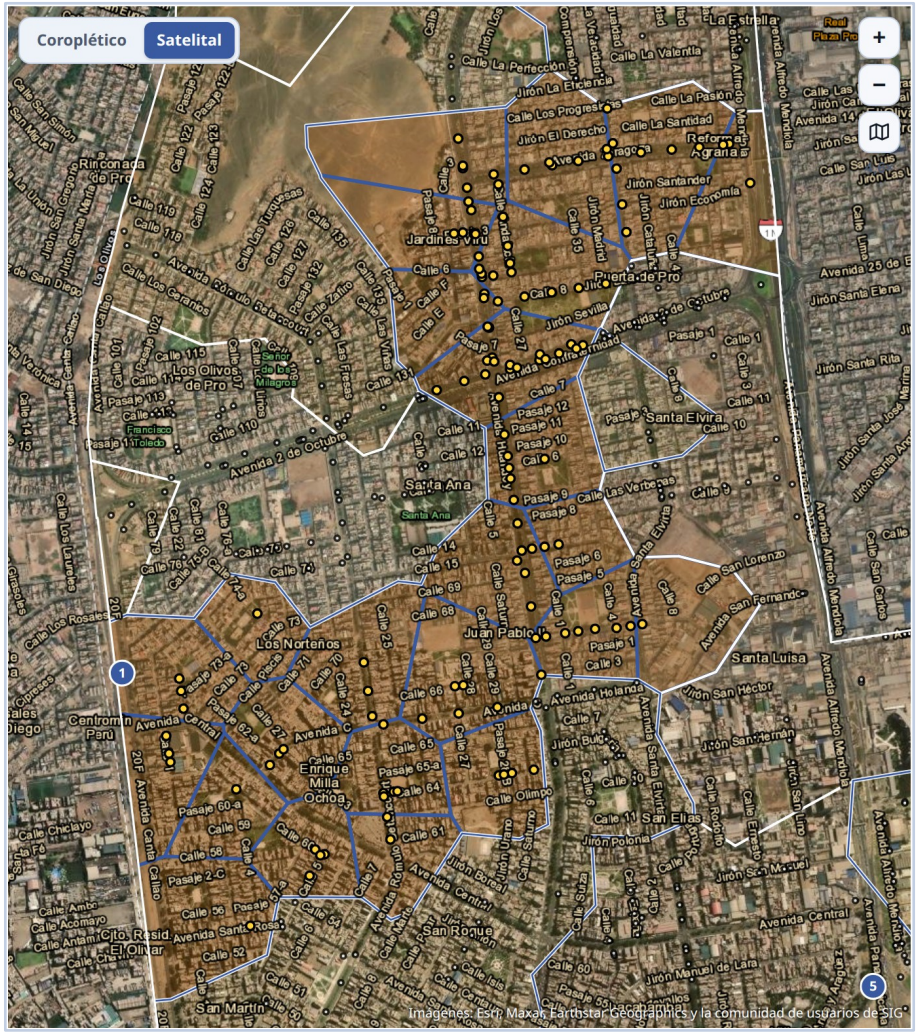
Punto 4



Ficha, composición del índice, razones del puesto y ubicación en una sola vista, antes de la curva.

Punto 5: la base de postes de media tensión

49.563 postes en la concesión, 1.090 en Los Olivos, cargados como una fuente más del proceso semanal



Punto 5

- **Ubicación:** la base no trae alimentador ni subestación; cada poste se asigna a la subestación aérea más cercana dentro de 400 m.
- **En el mapa:** los postes aparecen al acercar, los de la unidad elegida se resaltan en amarillo y el buscador encuentra un poste por su código.

¿Mejoran el modelo? Se probó y no

- **La mejora no se distingue del azar:** PR AUC de 0,401 a 0,416, con un intervalo de menos 0,017 a más 0,036.
- **Detecta menos con la capacidad actual:** 82,8 % baja a 80,7 % con 270 alertas por mes.
- **Repite lo que ya está en el índice:** correlación de 0,78 a 0,85 con clientes y potencia.
- **Por eso** los postes sirven para ubicar, no para predecir.

Punto 6: vegetación más no ubicadas, confirmado en los datos

Eventos que el piloto agrupa como probables de vegetación, enero de 2024 a agosto de 2026

Punto 6

165	53	1.110	6
Crecimiento de árbol	Tala de árbol	No ubicadas en red aérea	No ubicadas en cabecera o subestación convencional: quedan fuera

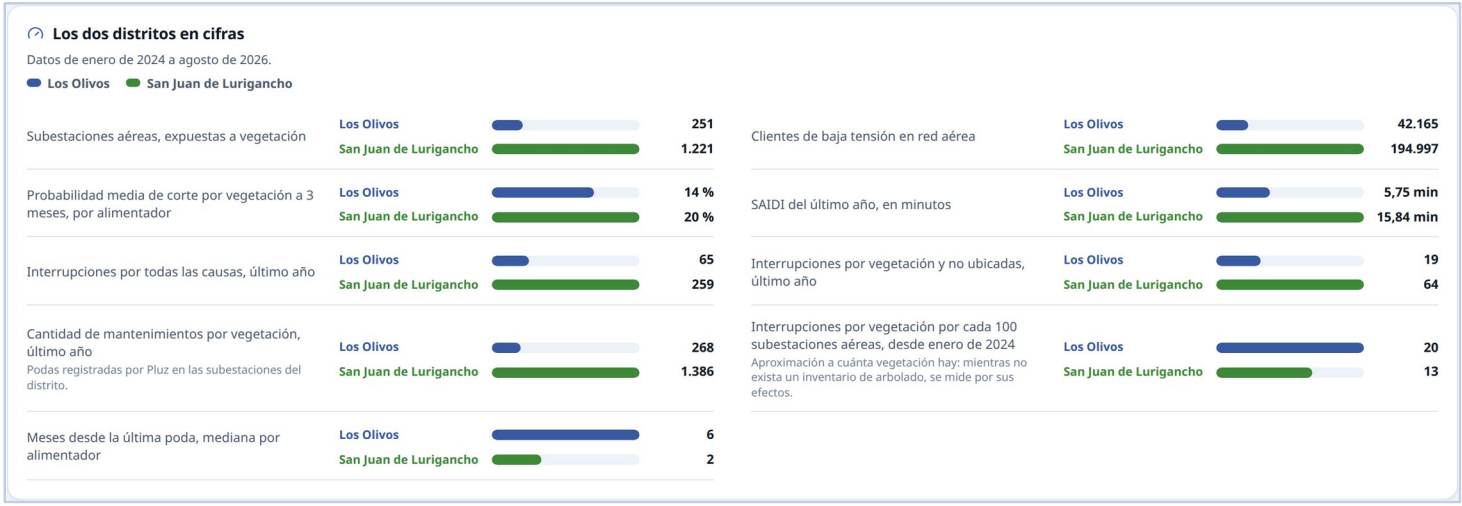
- **Por qué se suman las no ubicadas:** el diccionario de causas de Pluz las define como fallas que no se encontraron en la inspección, compatibles con un contacto transitorio con ramas.
- **Por qué se excluyen esas 6:** en cabecera o en subestación convencional no hay árboles.

Lo que el modelo predice: al menos un corte por vegetación o no ubicado en red aérea en los próximos 3 meses.

Punto 7: Comparar distritos, sin dobles conteos y con cifras claras

Los Olivos frente a San Juan de Lurigancho

Punto 7



Los dos distritos en cifras

Datos de enero de 2024 a agosto de 2026.

Los Olivos · San Juan de Lurigancho

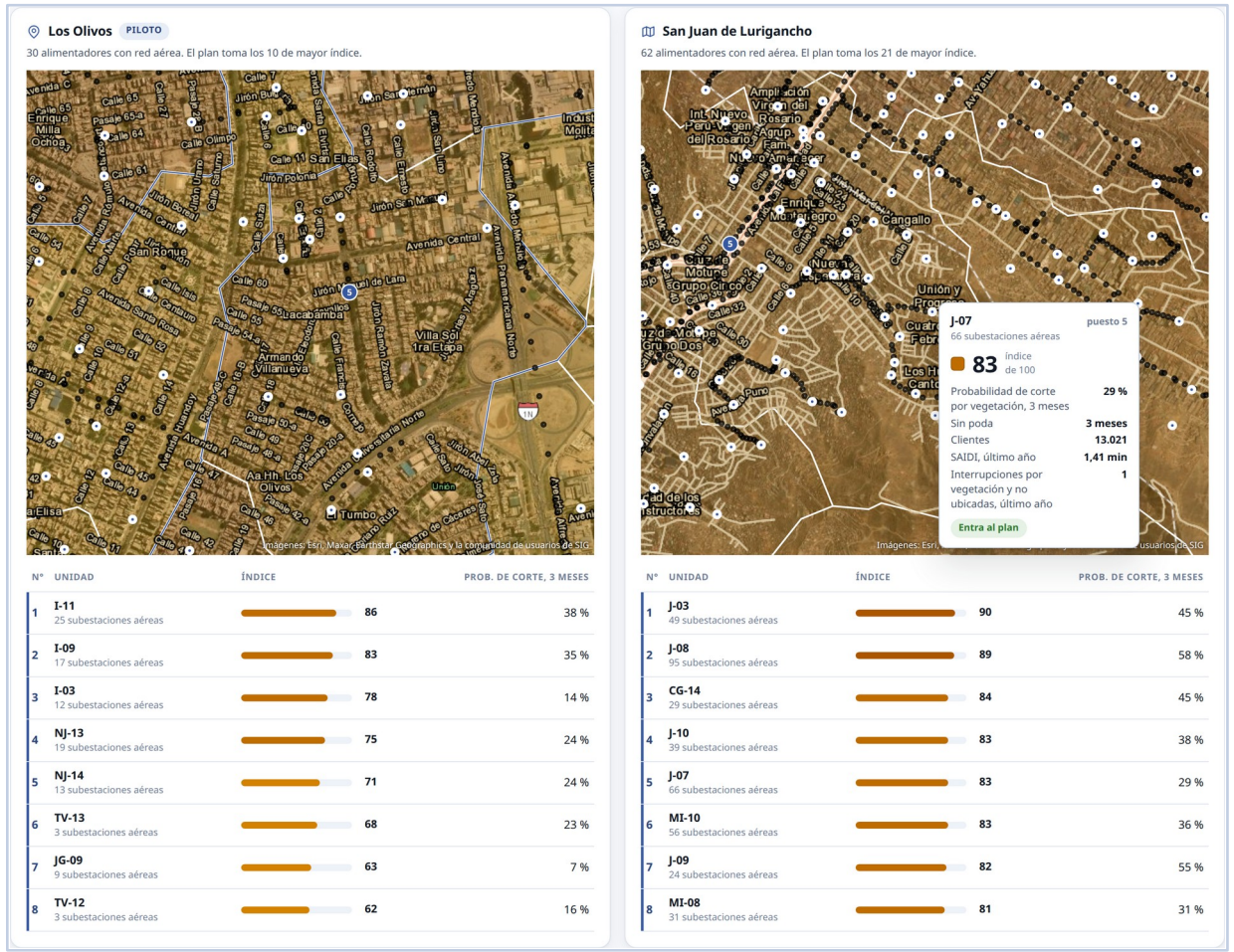
Subestaciones aéreas, expuestas a vegetación	Los Olivos	251
	San Juan de Lurigancho	1.221
Probabilidad media de corte por vegetación a 3 meses, por alimentador	Los Olivos	14 %
	San Juan de Lurigancho	20 %
Interrupciones por todas las causas, último año	Los Olivos	65
	San Juan de Lurigancho	259
Cantidad de mantenimientos por vegetación, último año Podas registradas por Pluz en las subestaciones del distrito.	Los Olivos	268
	San Juan de Lurigancho	1.386
Meses desde la última poda, mediana por alimentador	Los Olivos	6
	San Juan de Lurigancho	2
Clientes de baja tensión en red aérea	Los Olivos	42.165
	San Juan de Lurigancho	194.997
SAIDI del último año, en minutos	Los Olivos	5,75 min
	San Juan de Lurigancho	15,84 min
Interrupciones por vegetación y no ubicadas, último año	Los Olivos	19
	San Juan de Lurigancho	64
Interrupciones por vegetación por cada 100 subestaciones aéreas, desde enero de 2024 Aproximación a cuánta vegetación hay: mientras no exista un inventario de arbolado, se mide por sus efectos.	Los Olivos	20
	San Juan de Lurigancho	13

- **Alimentadores compartidos:** cada uno aporta a cada distrito solo la parte de sus subestaciones en él; ningún evento se cuenta dos veces.
- **Nueva fila:** cantidad de mantenimientos por vegetación, con las podas del último año. Va aparte de los cortes porque una cuenta podas y la otra, cortes.
- **Sin decimales** en las cifras por cada 100 subestaciones ni en la aproximación de cuánta vegetación hay.
- **Un color por distrito:** azul para Los Olivos y verde para el comparado, con su leyenda.

Punto 8: subestaciones y postes en los dos mapas

Mismo selector de fondo que el piloto; al acercar aparecen las subestaciones aéreas y los postes

Punto 8



Cómo funciona el modelo

Probabilidad de al menos un corte por vegetación o no ubicado en los próximos 3 meses, por alimentador

Cinco variables; ninguna es del índice

	Riesgo por salto típico
Interrupciones del último año Todas las causas; Pluz pidió incluirla	× 1,91
Historial de vegetación Eventos desde enero de 2024	× 1,32
Vegetación del último año Exposición reciente	× 1,13
Estacionalidad Mes del año; pesa muy poco	× 1,00 a 1,04

Del modelo al índice de criticidad

0,40	**Probabilidad del modelo**
0,20	**Tiempo sin poda**
0,20	**SAIDI del último año**
0,20	**Exposición: clientes y potencia**

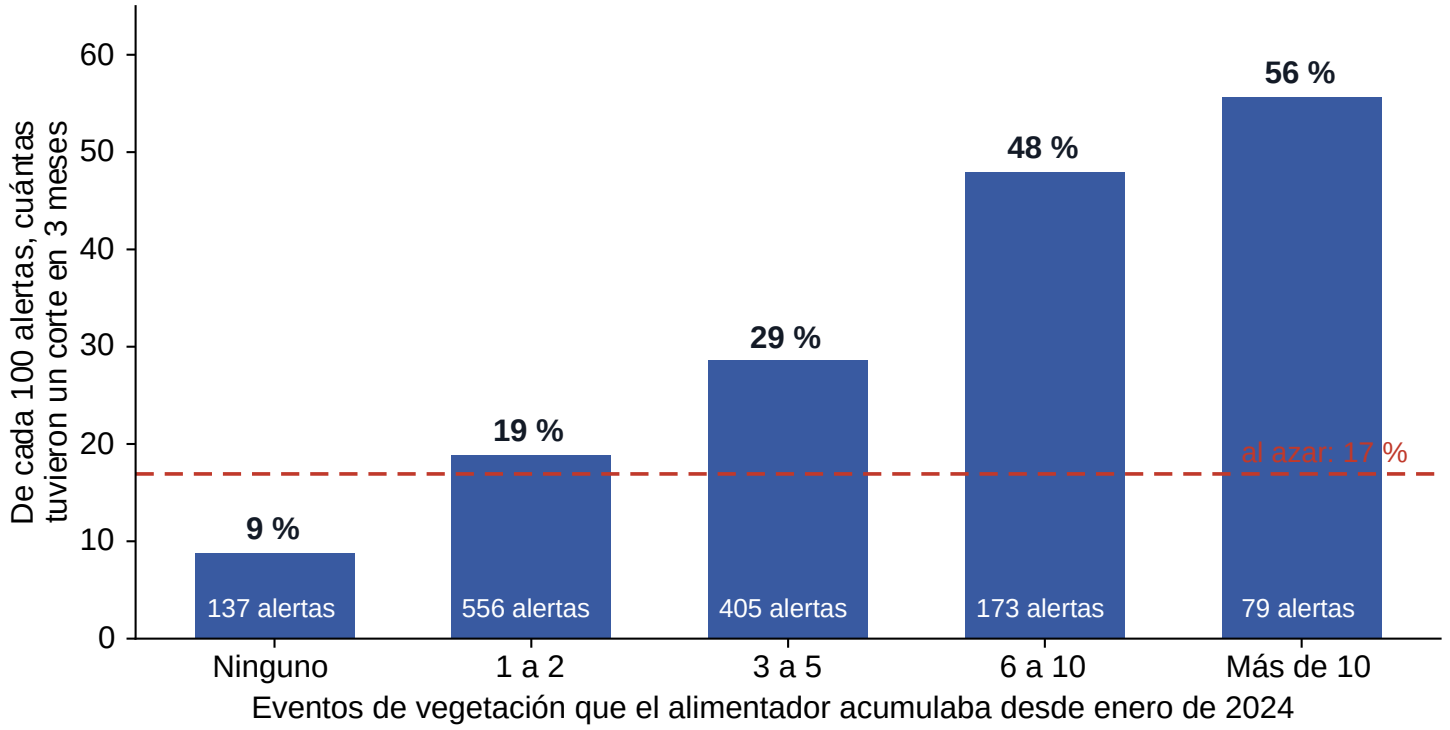
- **Percentil dentro del distrito:** 100 es la unidad más urgente.
- **Capacidad:** 10 alimentadores o 76 subestaciones al mes en Los Olivos.

Más historial o más interrupciones dan siempre más riesgo, nunca menos; y cuando el modelo dice 30 %, ocurren cerca de 30 de cada 100.

Regresión logística: PR AUC 0,401, empatada con Random Forest; ningún modelo de los siete la supera de forma distinguible.

Dónde acierta el modelo: alimentadores con historial sostenido

Prueba de enero a mayo de 2026, que el modelo no vio, con 270 alertas por mes en unos 514 alimentadores



360
aciertos

990
falsas alarmas

75
cortes no previstos

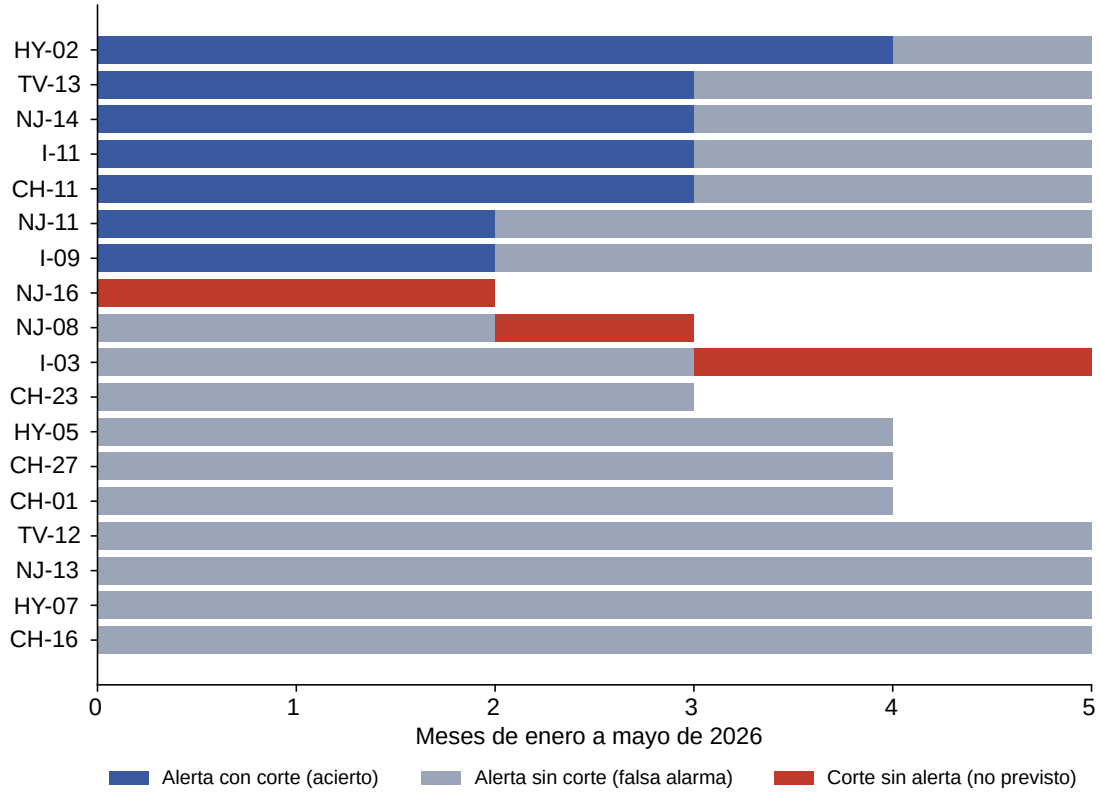
- **27 de cada 100 alertas** terminan en corte; al azar serían 17.
- **Detecta el 82,8 %** de los cortes.

La precisión va de 9 % sin historial a 56 % con más de diez eventos; 19 alimentadores acertaron los cinco meses.

Un corte no previsto cuesta más que una poda adelantada: la falsa alarma es, en la práctica, poda preventiva sobre alimentadores que el historial ya señala.

Dónde se equivoca, y cómo le fue en Los Olivos

Piloto: 75 alertas en cinco meses, 20 aciertos, 55 falsas alarmas y 5 cortes no previstos



- **Falsas alarmas por otras causas:** sin vegetación en el último año las alertas aciertan 15 %, frente a 30 % con vegetación reciente. Son alimentadores con muchas interrupciones de otras causas.
- **Podas que funcionaron:** parte de las falsas alarmas puede ser un riesgo evitado; hoy no se separa porque la poda no dice si fue preventiva o correctiva.
- **El primer corte:** el 85 % de los no previstos ocurrió sin vegetación en el año anterior y el 49 % sin ningún evento desde 2024. Es el punto ciego de cualquier modelo basado en historial.

Cómo usarlo: alerta con historial, poda con confianza; alerta sin vegetación reciente, inspección antes de mover la cuadrilla.

Recomendación 1: cada decisión tiene sustento en la literatura

Lista completa en la carpeta papers del repositorio y en la última sección del reporte del modelo

Predecir por alimentador con el historial

Doostan, Sohrabi y Chowdhury (2019); Melagoda y otros (2021)

Tiempo sin poda

Guikema, Davidson y Liu (2006); Pan (2021)

Riesgo con capacidad fija

Dokic y Kezunovic (2019); Arunraj y Maiti (2007); Correa Tamayo y otros (2019)

Percentiles y pesos

Manual de indicadores compuestos de la OCDE y el JRC (2008)

SAIDI

Guía IEEE 1366; Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos

Evaluación del modelo

Saito y Rehmsmeier (2015); Cerqueira, Torgo y Mozetič (2020); Niculescu Mizil y Caruana (2005)

Recomendación 2: estructura y calidad de los datos para escalar

El proceso semanal valida cada entrega contra un contrato de datos y se detiene si falta algo

Interrupciones diarias	Fuente principal. Buena calidad; la causa no ubicada es ambigua y el punto de falla no registra el poste.
Registro de poda	El 84 % trae la subestación en el circuito. Incompleto fuera de Los Olivos.
Ranking de SAIDI	SAIDI del último año por alimentador. Buena calidad.
Guía de subestaciones	Alimentador, coordenadas, clientes, potencia y tipo de construcción. Base del mapa.
Postes de media tensión	Código, coordenadas y distrito, sin alimentador ni subestación.

Para acordar con Pluz

- **Poste o tramo de cada interrupción,** para bajar del alimentador al tramo.
- **Subestación y tipo de cada poda,** preventiva o correctiva.
- **Inventario de vegetación,** aunque sea por muestreo, para anticipar el primer corte.
- **Mismos nombres de columnas** entre entregas, o aviso de los cambios.

Pruebe la herramienta

Escanee el código o abra el enlace

https://ricardoamiel.github.io/CDC-Pluz-Poda

Lo que sigue

- **Medir el avance:** marcar en la herramienta lo ya podado, preventivo o correctivo.
- **Medir el acierto:** seguimiento de cada plan tres meses después.
- **Bajar de nivel:** reloj de poda por subestación y vínculo entre interrupción y tramo.

PLUZ